राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 10

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP–10 : उत्तरमाला (MAT)

1. (3)	**2.** (2)	**3.** (1)	**4.** (3)	**5.** (4)	**6.** (3)
7. (4)	**8.** (3)	**9.** (3)	**10.** (3)	**11.** (3)	**12.** (2)
13. (1)	**14.** (4)	**15.** (3)	**16.** (2)	**17.** (3)	**18.** (4)
19. (3)	**20.** (1)	**21.** (3)	**22.** (4)	**23.** (1)	**24.** (3)
25. (2)	**26.** (3)	**27.** (3)	**28.** (2)	**29.** (3)	**30.** (4)
31. (2)	**32.** (3)	**33.** (2)	**34.** (4)	**35.** (1)	**36.** (2)
37. (3)	**38.** (3)	**39.** (3)	**40.** (4)	**41.** (1)	**42.** (3)
43. (3)	**44.** (3)	**45.** (4)	**46.** (4)	**47.** (2)	**48.** (3)
49. (2)	**50.** (3)	**51.** (3)	**52.** (4)	**53.** (4)	**54.** (3)
55. (2)	**56.** (2)	**57.** (2)	**58.** (2)	**59.** (2)	**60.** (2)
61. (4)	**62.** (3)	**63.** (4)	**64.** (3)	**65.** (1)	**66.** (3)
67. (4)	**68.** (3)	**69.** (4)	**70.** (3)	**71.** (2)	**72.** (4)
73. (3)	**74.** (2)	**75.** (3)	**76.** (1)	**77.** (3)	**78.** (2)
79. (1)	**80.** (4)	**81.** (4)	**82.** (1)	**83.** (2)	**84.** (4)
85. (4)	**86.** (2)	**87.** (4)	**88.** (3)	**89.** (4)	**90.** (3)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (3)	**92.** (2)	**93.** (1)	**94.** (4)	**95.** (2)	**96.** (1)
97. (2)	**98.** (3)	**99.** (2)	**100.** (1)	**101.** (3)	**102.** (3)
103. (2)	**104.** (3)	**105.** (3)	**106.** (1)	**107.** (4)	**108.** (4)
109. (2)	**110.** (1)	**111.** (1)	**112.** (4)	**113.** (1)	**114.** (4)
115. (1)	**116.** (1)	**117.** (2)	**118.** (1)	**119.** (1)	**120.** (1)
121. (3)	**122.** (4)	**123.** (1)	**124.** (3)	**125.** (3)	**126.** (3)
127. (3)	**128.** (4)	**129.** (2)	**130.** (1)	**131.** (1)	**132.** (2)
133. (4)	**134.** (1)	**135.** (3)	**136.** (1)	**137.** (3)	**138.** (1)
139. (1)	**140.** (1)	**141.** (2)	**142.** (3)	**143.** (3)	**144.** (1)
145. (1)	**146.** (1)	**147.** (1)	**148.** (1)	**149.** (3)	**150.** (1)
151. (1)	**152.** (4)	**153.** (2)	**154.** (1)	**155.** (2)	**156.** (4)
157. (1)	**158.** (2)	**159.** (1)	**160.** (3)	**161.** (2)	**162.** (3)
163. (2)	**164.** (1)	**165.** (2)	**166.** (3)	**167.** (2)	**168.** (4)
169. (1)	**170.** (2)	**171.** (2)	**172.** (2)	**173.** (4)	**174.** (1)
175. (1)	**176.** (1)	**177.** (1)	**178.** (1)	**179.** (4)	**180.** (3)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

3. (1) 21 छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

4. (3) 16–36 छोड़कर अन्य सभी विषम संख्याओं के वर्ग हैं।

5. (4) E, O स्वर (Vowels) हैं।

7. (4) $417 \Rightarrow 4, 4^2 + 1 = 417$
$979 \Rightarrow 9, 9^2 + 1 = 982 \neq 979$

8. (3) J – 11 छोड़कर अन्य सभी का अंग्रेजी वर्णक्रम सही हैं।

9. (3) 518 : 851

10. (3) $5 + 1 \Rightarrow 6 \Rightarrow 5 \times 6 \Rightarrow 30$
$9 + 1 \Rightarrow 10 \Rightarrow 9 \times 10 \Rightarrow 90$

13.(1) $8 \rightarrow \frac{8^3}{2} = \frac{512}{2} = 256,\ 6 \rightarrow \frac{6^3}{2} = \frac{216}{2} = 108$

14. (4)

F	N	R	W		H	M	P	S
+2↓	+2↓	+2↓	+2↓		+2↓	+2↓	+2↓	+2↓
H	P	T	Y		J	O	R	U

15. (3)

D	H	O	T		F	K	N	V
+1↓	+2↓	+3↓	+4↓		+1↓	+2↓	+3↓	+4↓
E	J	R	X		G	M	Q	Z

20. (1) जिस प्रकार 223 : 350
$6^3 + 7 = 216 + 7 = 223;\ 7^3 + 7 = 343 + 7 = 350$
उसी प्रकार 519 : ?
$8^3 + 7 = 512 + 7 = 519;\ 9^3 + 7 = 729 + 7 = 736$

21. (3) $1_{+2}\ 3_{+3}\ 6_{+4}\ 10_{+5}\ 15_{+6}\ 21_{+7}$ **28**

22. (4) $2,\ {}_{2\times6=}12,\ {}_{2\times10=}20,\ {}_{2\times15=}30,\ {}_{2\times21=}42,{}_{2\times28=}56$

23. (1) $2_{\times2+1}\ 5_{\times2+1}\ 11_{\times2+1}\ 23_{\times2+1}\ 47_{\times2+1}$ **95**

24.(3) $13\ {}_{+7}\ 20\ {}_{+8}\ 28\ {}_{+9}\ 37_{+10}\ 47_{+11}\ 58_{+12}$ **70**

25. (2) $47\ {}_{-3}\ 44\ {}_{-4}\ 40\ {}_{-5}\ 35\ {}_{-6}\ 29\ {}_{-7}\ 22\ {}_{-8}$ **14**

31. (2) bcbc सही क्रम dbbccc, dbb/ccc/dbb/ccc

32. (3) ASCAK सही क्रम S A C K/ S A C K

33. (2) सही क्रम nnop/nnop/nnop

34. (4) सही क्रम JLNP/JLNP

35. (1) सही क्रम A M A Z O N A M A Z O N

36.(2) 21 **742** 69 **746** 1328 **741** 38325674395820 18 **746** 3
ऐसे चार 7 हैं जिनके आगे 4 है लेकिन उसके पीछे 3 नहीं है।

37. (3)

B A G	C U B
2 × 1 × 7 = 14	3 × 21 × 2 = 126
D I G	
4 × 9 × 7 = 252	

38. (3) $237 \Rightarrow 2 + 3 + 7 = 12 \Rightarrow 12^2 = 144$
$627 \Rightarrow 6 + 2 + 7 = 15 \Rightarrow 15^2 = 225$

39. (3)

	T	R	U	C	K		L	I	G	H	T
विपरीत	↕	↕	↕	↕	↕	विपरीत	↓	↓	↓	↓	↓
	G	I	F	X	P		O	R	T	S	G

40. (4)

	S	U	N		W	A	R
विपरीत	↓	↓	↓	विपरीत	↓	↓	↓
	H	F	M		D	Z	I
	8	6	13		4	26	9

41. (1)

1	2	3	4	5	6	7		6	2	7	1	5	3	4
a	b	d	o	m	e	n		e	b	n	a	m	d	o
1	2	3	4	5	6	7		6	2	7	1	5	3	4
a	b	s	e	n	c	e		c	b	e	a	n	s	e

42.(3) कुल छात्र = 40 + 31 + 3 = 74

43. (3) 15 March से 10 July तक

कुल दिन = 16 + 30 + 31 + 30 + 10

= 117 = 7 × 16 + 5, सोमवार + 5 दिन = शनिवार

44. (3) परसों–बृहस्पतिवार है, आज–मंगलवार

कल से तीन दिन पहले–शुक्रवार

45. (4) 15 अगस्त = शनिवार

31 – 15 = 16 दिन = 7 × 2 + 2 =शनिवार + 2 दिन = सोमवार

निर्देश–46 से 50 के लिए हल–

लड़कों का खड़ा होने का क्रम–

P T B V K N

46. (4) T-V **47. (2)** B-K

48. (3) B **49. (2)** N

50. (3) K

51. (3) 5 × 4 – 9 = 11

52. (4) 45 ÷ 5 – 7 = 2

53. (4) 25 ÷ 5 × 30 – 60 = 90

54. (3) 5 × 9 – 6 = 26 + 13 **55. (2)** 8 ÷ 2 × 4 = 16

56. (2) सही समीकरण

$= 8 + 7 \times 8 \div 40 - 2 \Rightarrow 8 + 7 \times 8 \times \frac{1}{40} - 2$

$= 8 + 7 \times \frac{1}{5} - 2 \Rightarrow \frac{40+7-10}{5} = \frac{37}{5} = 7\frac{2}{5}$

57. (2) **2**, सही समीकरण

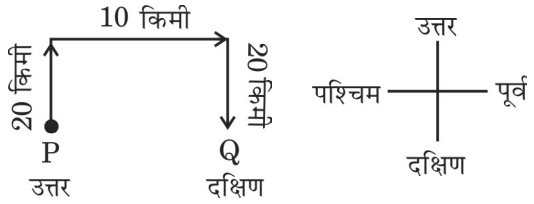
= (3 × 15 + 19) ÷ 8 – 6 = (45 + 19) ÷ 8 – 6

= 64 ÷ 8 – 6 = 8 – 6 ⇒ 2

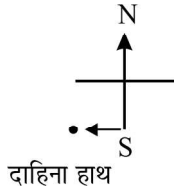
58. (2) **– और +,** सही समीकरण

12 ÷ 2 + 6 × 3 – 8= 6 + 18 – 8 =6 + 10 = 16

59. (2)



60. (2) पश्चिम दिशा ,



दाहिना हाथ

61. (4) जिस प्रकार, 0 + 1 + 3 + 4 = 8 ⇒ $2^3 = 2$

उसी प्रकार, 6 + 8 + 10 + 3 ⇒ $27 = 3^3$

62. (3) जिस प्रकार, (65 – 44) = 21, (96 – 25) = 71

उसी प्रकार, 82 – 19 = 63

63. (4) $4_{\times 2-1} \to 7_{\times 2+1} \to 15_{\times 2-1} \to 29_{\times 2+1} \to 59_{\times 2-1} \to 117_{\times 2+1} \to 235_{\times 2-1} \to 469$

64. (3) $X_{+4} \to B_{+4} \to F_{+4} \to J_{+4} \to N$

65. (1) जिस प्रकार,

$\sqrt{49} + \sqrt{25} + \sqrt{64} + \sqrt{36} = 7 + 5 + 8 + 6 = 26$

उसी प्रकार,

$\sqrt{25} + \sqrt{144} + \sqrt{64} + \sqrt{36} = 5 + 12 + 8 + 6 = 31$

66. (3) जिस प्रकार, $\frac{13+11+17}{2} = \frac{41}{2} = 20.5$,

उसी प्रकार, $\frac{16+41+48}{2} = \frac{105}{2} = 52.5$

67. (4) जिस प्रकार, 4 × 3 × 2 = 24 उसी प्रकार, 0 × 6 × 5 = 0

68. (3) जिस प्रकार, 3 + 4 = 7 ⇒ $7^2 = 49$

उसी प्रकार, 10 + 7 = 17 ⇒ $17^2 = 289$

69. (4) जिस प्रकार, $2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20$

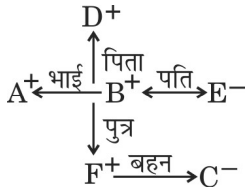
उसी प्रकार, $1^2 + 5^2 = 1 + 25 = 26$

70. (3) जिस प्रकार, $(2 + 1)^2 = 9$ उसी प्रकार, $(7+8)^2 = 225$

$(3 + 4)^2 = 49$

$(6 + 5)^2 = 121$

निर्देश–76 – 80 के लिए हल–



76. (1) 4 पुरुष है→ A, B, D, F

77. (3) पुत्र-माँ **78. (2)** AB **79. (1)** B **80. (4)** E

81. (4) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +.... 12

क्रमागत प्राकृतिक संख्या संख्याओं का योग

$= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{12 \times 13}{2} = 78$

86. (2) $n \Rightarrow$ (4 बार) 87. (4) (4 बार)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

गणित

161. (2) दिया हुआ है, $P = \frac{5}{7}$

(1) $\frac{1}{P-1} = \frac{1}{\frac{5}{7}-1} = \frac{1}{\frac{5-7}{7}} = -\frac{7}{2}$

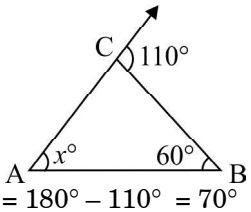
(2) $\frac{1+P}{P} = \frac{1+\frac{5}{7}}{\frac{5}{7}} = \frac{\frac{12}{7}}{\frac{5}{7}} = \frac{12}{5}$

(3) $\frac{P}{P-1} = \frac{1 \times P}{P-1} = -\frac{7}{2} \times \frac{5}{7} = -\frac{5}{2}$

(4) $\frac{P-1}{P+1}=\frac{\frac{5}{7}-1}{\frac{5}{7}+1}=\frac{\frac{5-7}{7}}{\frac{5+7}{7}}=-\frac{2}{12}=-\frac{1}{6}$

162. (3) अभिकथन सत्य है कारण असत्य है। परिमेय संख्या ऋणात्मक व धनात्मक होती है।

163. (2) आन्तरिक कोण



$\angle C = 180° - 110° = 70°$

त्रिभुज के तीनों अन्त: कोणों का योग = 180°

$\angle x + 60° + 70° = 180°$

$\angle x = 180° - 130° = 50°$

164. (1) $0.25(4f-3) = 0.05(10f-9)$

$\Rightarrow f - 0.75 = 0.5f - 0.45 \Rightarrow f - 0.5f = 0.75 - 0.45$

$\Rightarrow 0.5f = 0.30 \quad \Rightarrow f = 0.6$

165.(2) स.मा. $= \frac{14+12+16+8+10}{5} = \frac{60}{5} = 12$

166.(3) भुजाओं की संख्या $= \frac{360}{\text{बाह्य कोण}} = \frac{360}{45} = 8$

167.(2) 30, 40, 50, 60 का ल. स. = 600 सेकण्ड

168.(4) माना संख्या = x

प्रश्नानुसार, $x \times \frac{25}{100} = 650 \times \frac{18}{100} - 19$

$\frac{x}{4} = 13 \times 9 - 19$

$\frac{x}{4} = 117 - 19 \Rightarrow 98 \Rightarrow x = 4 \times 98 \Rightarrow x = 392,$

169. (1)

मजदूर	दिन
1	3
3	x

$1 : 3 :: x : 3$

$3x = 3 \times 1$

$x = \frac{3 \times 1}{3} = 1$ दिन

170. (2) माना मूलधन = 100 ₹, मिश्रधन = 200

समय = 20 वर्ष, साधारण ब्याज = 100

सूत्र : $100 = \frac{100 \times r \times 20}{100}$

$\Rightarrow r = 5\%$

पुन: मिश्रधन = 300, साधारण ब्याज = 300 – 100 = 200

समय $= \frac{100 \times \text{ब्याज}}{\text{मूल} \times \text{दर}} = \frac{100 \times 200}{100 \times 5} = \frac{200}{5} = 40$ वर्ष

171. (2) $(121)^3 = 121 \times 121 \times 121 =$ विषम संख्या

172. (2) वस्तु का क्रय मूल्य = 15500 + 450 = ₹ 15950

लाभ = 15%

विक्रय मूल्य $= \left(\frac{100+\text{लाभ}}{100}\right) \times$ क्रय मूल्य $= \left(\frac{100+15}{100}\right) \times 15950$

$= \frac{183425}{10} =$ **₹ 18342.50**

173. (4) 90°

174. (1) त्रिज्या = 21 सेमी, परिधि = $2\pi r$

परिधि $= 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 132$ सेमी

दो चक्कर घुमाने में तय की गयी दूरी = $132 \times 2 =$ **264 सेमी**

175. (1) सभी सम्भावित परिणाम = 1, 2, 3, 4, 5, 6

सम आभाज्य संख्या = 2

अनुकूल परिणामों की संख्या = 1

प्रायिकता = $\frac{1}{6}$

176. (1) $3a + 4b = 16, ab = 4$ (दोनों तरफ वर्ग करने पर)

$\Rightarrow (3a + 4b)^2 = (16)^2$

$\Rightarrow 9a^2 + 16b^2 + 24ab = 256$

$\Rightarrow 9a^2 + 16b^2 + 24 \times 4 = 256$

$\Rightarrow 9a^2 + 16b^2 = 256 - 96 =$ **160**

177. (1) 10 पूर्ण वर्ग संख्याएँ होंगी।

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

178. (1) क्षेत्रफल = 108 वर्ग सेमी, लम्बाई $l = 12$, चौड़ाई $b = ?$

क्षेत्रफल = $l.b$

$b = \frac{\text{क्षेत्रफल}}{l} = \frac{108}{12} =$ **9 सेमी**

179. (4) किसी क्रमागत प्राकृतिक संख्या से बनी कोई भी 6 अंकों की संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होती है, क्योंकि ऐसी किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है।

180. (3) माना दो छोटे व बड़े पूर्ण घन क्रमश: a और b है।

प्रश्नानुसार, $\sqrt[3]{a} = 6$

दोनों पक्षों का घन करने पर,

$\Rightarrow a = 6 \times 6 \times 6 = 216$

तथा $b^3 - a^3 = 127$

$\Rightarrow b^3 - 216 = 127$

$\Rightarrow b = \sqrt[3]{343} = 7$